

Probabilité – TD₈

23 avril 2026

Exercice 1 : Définition de l'espérance

Pour les variables aléatoires suivantes (définies par leurs fonctions de répartition F_X ou leurs densité f_X). Sont-elle bien définies? Sont-elles intégrables? Quels sont leurs espérances? Quels sont leurs variances?

(a) Soit $\lambda > 0$, $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Pour la fonction $F_X(x)$, on vérifie que

(1) $x_1 < x_2$, $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$, car $e^{-\lambda x}$ est décroissante si $\lambda > 0$.

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - e^{-\lambda x} = 1$.

(3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - e^{-\lambda x} = 0$.

Alors, $F_X(x)$ est bien définie.

Ensuite, on peut vérifier que la v. a. r. X est absolument continue. Comme $\frac{\partial F_X(x)}{\partial x} = \lambda e^{-\lambda x}$, si $x \geq 0$, une densité de la v. a. r. X est donnée par la fonction f_X définie par

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Évidemment, $f_X(x) \geq 0$.

Et $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = 1$. donc X est absolument continue.

Par la définition de l'espérance, on a

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}.$$

Et $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx = \lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx < +\infty$.

Alors, X est intégrable, et $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$.

在验证 X 是否可积, 即验证 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx < +\infty$ 时, 也可用如下方法:

Comme $x f_X(x) = o(\frac{1}{x^2})$ au voisinage de $+\infty$, donc par comparaison, f admet une espérance.

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx.$$

Intégration par parties : $u = x^2$, $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$, donc $du = 2x dx$, $v = -e^{-\lambda x}$.

$$\mathbb{E}[X^2] = \left[-x^2 e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} (-e^{-\lambda x}) 2x dx = 0 + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx.$$

Or, $\int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda^2}$ (on le sait depuis $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$ en multipliant par $1/\lambda$ après intégration par parties, ou directement avec la fonction Gamma). En effet :

$$\int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda^2}.$$

D'où

$$\mathbb{E}[X^2] = 2 \cdot \frac{1}{\lambda^2} = \frac{2}{\lambda^2}.$$

La variance est définie par

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

En substituant les valeurs obtenues :

$$\text{Var}(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Pour une variable aléatoire X suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, on a

$$\boxed{\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}}.$$

$$(b) \quad f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}xe^{-\frac{x}{2}} & x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Évidemment, $f_X(x) \geq 0$.

et $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} xe^{-\frac{x}{2}} = 1$, on a donc $f_X(x)$ est bien définie, et X est absolument continue.

Par la définition de l'espérance, on a

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{2}} dx = 4.$$

Et $\int_{-\infty}^{+\infty} |x|f(x)dx = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{2}} dx < +\infty$.

Alors, X est intégrable, et $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$.

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^{\infty} x^2 \cdot \frac{1}{4} x e^{-x/2} dx = \frac{1}{4} \int_0^{\infty} x^3 e^{-x/2} dx.$$

Avec $n = 3$, $a = 1/2$:

$$\int_0^{\infty} x^3 e^{-x/2} dx = \frac{3!}{(1/2)^4} = \frac{6}{1/16} = 96.$$

Donc

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{4} \cdot 96 = 24.$$

Variance

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 24 - 4^2 = 24 - 16 = 8.$$

Ainsi, pour (b) : $\boxed{\text{Var}(X) = 8}$.

$$(c) \quad F_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{x+1} & x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Pour la fonction $F_X(x)$, on vérifie que :

(1) $x_1 < x_2$, $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$, car $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{1+x}$, $\frac{1}{1+x}$ est décroissante.

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.

(3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x+1} = 0$.

Alors, $F_X(x)$ est bien définie.

Ensuite, on peut vérifier que la v. a. r. X est absolument continue. Comme $\frac{\partial F_X(x)}{\partial x} = \frac{1}{(x+1)^2}$, si

$x \geq 0$, une densité de la v. a. r. X est donnée par la fonction f_X définie par

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x+1)^2} & x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Évidemment, $f_X(x) \geq 0$.

Et $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2} = 1$. Donc X est absolument continue.

Comme $\int_{-\infty}^{+\infty} |x|f(x)dx = \int_0^{+\infty} \frac{x}{(x+1)^2}dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} \right) dx = +\infty$.

En même, X n'admet pas de variance, de moments.

Puisque l'espérance n'est pas finie, le moment d'ordre 2 (et donc la variance) n'existe pas. On peut noter que $\mathbb{E}[X^2]$ diverge également.

$$\boxed{\text{Var}(X) \text{ n'existe pas (ou } +\infty \text{)}}.$$

$$(d) \quad F_X(x) = \begin{cases} \frac{x^2+1}{x^2+2} & x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Pour la fonction $F_X(x)$, on vérifie que

(1) $x_1 < x_2$, $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$, car $\frac{x^2+1}{x^2+2} = 1 - \frac{1}{2+x^2}$, $\frac{1}{x^2+2}$ est décroissante si $x \geq 0$.

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.

(3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2+1}{x^2+2} = \frac{1}{2} = F_X(0)$.

Alors, $F_X(x)$ est bien définie.

Ensuite, on peut vérifier si la v. a. r. X est absolument continue.

Méthode 1 :

Comme $\lim_{x \rightarrow 0^-} F_X(x) = 0$, mais $F_X(0) = \frac{1}{2}$, on a donc $F_X(x)$ n'est pas continue pour $x \in \mathbb{R}$, alors X n'est pas absolument continue.

Méthode 2 : Comme $\frac{\partial F_X(x)}{\partial x} = \frac{2x}{(x^2+2)^2}$, si $x \geq 0$, on trouve une dérivée $F'_X(x)$:

$$F'_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{(x^2+2)^2} & x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Évidemment, $f_X(x) \geq 0$.

Et $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx = \int_0^{+\infty} \frac{2x}{(x^2+2)^2} = \frac{1}{2} \neq 1$. Donc X n'est pas absolument continue.

Pour l'espérance de X :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= 0 \times \mathbb{P}(X = 0) + \int_0^{+\infty} x F'_X(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2x^2}{(x^2+2)^2} dx \\ &= -\frac{x}{(x^2+2)^2} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+2} dx \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\sqrt{2}\pi}{4} \end{aligned} \tag{1}$$

où $\mathbb{P}(X = 0) = F_X(0) - F_X(0^-) = \frac{1}{2}$

Moment d'ordre 2

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^\infty x^2 \cdot \frac{2x}{(x^2+2)^2} dx = \int_0^\infty \frac{2x^3}{(x^2+2)^2} dx.$$

Lorsque $x \rightarrow \infty$, l'intégrande $\sim \frac{2x^3}{x^4} = \frac{2}{x}$, dont l'intégrale diverge (critère de Riemann). On peut le vérifier par le changement de variable $u = x^2 + 2$:

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_2^\infty \frac{2(u-2)^{1/2} \cdot \frac{1}{2} du}{u^2} \sim \int_2^\infty u^{1/2}/u^2 du = \int_2^\infty u^{-3/2} du \quad ? \text{ Attention : } x = \sqrt{u-2}.$$

Reprenons : $u = x^2 + 2$, $du = 2x dx$, donc $x dx = du/2$. L'intégrale devient :

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_2^\infty \frac{2x^2 \cdot x dx}{(x^2+2)^2} = \int_2^\infty \frac{2(u-2) \cdot (du/2)}{u^2} = \int_2^\infty \frac{u-2}{u^2} du = \int_2^\infty \left(\frac{1}{u} - \frac{2}{u^2} \right) du.$$

L'intégrale de $1/u$ diverge. Donc $\mathbb{E}[X^2] = +\infty$.

Le moment d'ordre 2 étant infini, la variance n'existe pas (ou est infinie).

$$\boxed{\text{Var}(X) \text{ n'existe pas (ou } +\infty \text{)}}.$$

Exercice 2 : Loi de Cauchy

Soit X une v. a. r. absolument continue, ayant pour densité

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

Déterminer si X admet une espérance ? une variance ?

Comme

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \ln(1+x^2) \Big|_0^{+\infty} \\ &= +\infty \end{aligned}$$

Alors, X n'admet pas d'espérance.

La variance est définie par

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2].$$

Puisque $\mathbb{E}[X]$ n'existe pas, la variance n'est **pas définie**. De plus, même si l'on considère le moment d'ordre deux,

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx,$$

cette intégrale diverge (l'intégrande tend vers $1/\pi$ quand $|x| \rightarrow \infty$, donc l'intégrale est infinie).

La loi de Cauchy ne possède ni espérance ni variance finies. On dit parfois que sa variance est infinie, mais plus rigoureusement, **la variance n'existe pas**.

$$\boxed{\text{Var}(X) \text{ n'existe pas (ou est infinie) pour la loi de Cauchy.}}$$

Exercice 3 : Formule de transfert

Supposons que la durée de la vie d'un chauffe-eau suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$. Par souci de sécurité, les chauffe-eau sont remplacés à la fin de la m -ième année d'utilisation ($m \in \mathbb{N}_+$). Pour les clients, quelle est l'espérance et la variance de la durée de la vie d'un chauffe-eau ?

Soit v. a. r. X la durée de la vie d'un chauffe-eau, et $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$. Une densité définie par

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Pour les clients, la durée de la vie d'un chauffe-eau est représentée par v. a. r. Y , donc $Y = \min(X, m)$. Comme

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y) &= \mathbb{E}(\min(X, m)) = \int_0^{+\infty} \min(x, m) f(x) dx \\ &= \int_0^m x \lambda e^{-\lambda x} dx + \int_m^{+\infty} m \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\lambda} (1 - e^{-\lambda m}) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y^2) &= \int_0^m x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx + \int_m^{+\infty} m^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -m^2 e^{-\lambda m} + \frac{2}{\lambda} \int_0^m x \lambda e^{-\lambda x} dx + m^2 e^{-\lambda m} \\ &= \frac{2}{\lambda} \left[-m e^{-\lambda m} + \frac{1}{\lambda} (1 - e^{-\lambda m}) \right] \end{aligned}$$

Alors,

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}(Y))^2 = \frac{1}{\lambda^2} - \frac{2m}{\lambda} e^{-\lambda m} - \frac{1}{\lambda^2} e^{-2\lambda m}$$

Exercice 4 : L'espérance de fonction minimale et de fonction maximale

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in (0, 1)$, et soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de v. a. r. définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, indépendantes, suivant une loi uniforme sur $[0, n]$. Soit, de plus, une v. a. r. Y définie sur le même espace probabilisé, indépendante des X_n , et suivant une loi binomiale $B(n, p)$. On pose

$$Y_n = \max(X_0, \dots, X_n), \quad Z_n = \min(X_0, \dots, X_n)$$

et

$$T_n = \min(X_0, \dots, X_n, Y)$$

- (a) Quelle est la loi de Y_n ? Son espérance ? sa variance ?

- (1) Si $t < 0$, $F_{Y_n}(t) = 0$. Si $t > n$, $F_{Y_n}(t) = 1$. Si $t \in [0, n]$,

$$\begin{aligned} F_{Y_n}(t) &= \mathbb{P}(Y_n \leq t) = \mathbb{P}(\max(X_0, \dots, X_n) \leq t) \\ &= \mathbb{P}(X_0 \leq t, \dots, X_n \leq t) \\ &= \mathbb{P}(X_0 \leq t) \cdots \mathbb{P}(X_n \leq t) \\ &= \left(\frac{t}{n}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$

Alors, une densité de X définie par

$$f_{Y_n}(t) = \begin{cases} \frac{n+1}{n} \left(\frac{t}{n}\right)^n & 0 \leq t \leq n, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- (2) L'espérance de Y_n est

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y_n) &= \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{Y_n}(y) dy \\ &= \int_0^n y \frac{n+1}{n} \left(\frac{y}{n}\right)^n dy \\ &= \frac{n(n+1)}{n+2}. \end{aligned}$$

- (3) Comme

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y_n^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_{Y_n}(y) dy \\ &= \int_0^n y^2 \frac{n+1}{n} \left(\frac{y}{n}\right)^n dy \\ &= \frac{n^2(n+1)}{n+3}. \end{aligned}$$

$$\text{Alors, } \mathbb{V}\text{ar}(Y_n) = \mathbb{E}(Y_n^2) - (\mathbb{E}(Y_n))^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{(n+2)^2(n+3)}.$$

- (b) Calculer la fonction de répartition de Z_n .

Si $t < 0$, $F_{Z_n}(t) = 0$.
Si $t > n$, $F_{Z_n}(t) = 1$.
Si $t \in [0, n]$,

$$\begin{aligned} F_{Z_n}(t) &= \mathbb{P}(Z_n \leq t) = \mathbb{P}(\min(X_0, \dots, X_n) \leq t) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X_0 \geq t, \dots, X_n \geq t) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X_0 \geq t) \cdots \mathbb{P}(X_n \geq t) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$

- (c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{Z_n}(t)$ pour $t \in \mathbb{R}$.

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^{n+1} = 1 - e^{-t}$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{Z_n}(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0, \\ 1 - e^{-t} & 0 < t \leq n, \\ 1 & t > n. \end{cases}$$

(d) Calculer la fonction de répartition de T_n .

Si $t < 0$, $F_{T_n}(t) = 0$.

Si $t > n$, $F_{T_n}(t) = 1$.

Si $t \in [0, n]$,

$$\begin{aligned} F_{T_n}(t) &= \mathbb{P}(T_n \leq t) = \mathbb{P}(\min(X_0, \dots, X_n, Y) \leq t) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X_0 \geq t, \dots, X_n \geq t, Y \geq t) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X_0 \geq t) \cdots \mathbb{P}(X_n \geq t) \mathbb{P}(Y \geq t) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^{n+1} \sum_{i=\lfloor t \rfloor}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}. \end{aligned}$$

(e) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{T_n}(t)$ pour $t \in \mathbb{R}$.

Par la loi faible des grands nombres, lorsque $n \rightarrow +\infty$, la moyenne $\frac{X}{n}$ converge en probabilité vers p . Ainsi, pour n suffisamment grand, $np \gg \lfloor t \rfloor$, et les valeurs de X seront bien supérieures à $\lfloor t \rfloor$.

Pour n grand, $\mathbb{E}(X) = np \gg \lfloor t \rfloor$. Appliquons l'inégalité de Tchebychev :

$$\mathbb{P}(X < \lfloor t \rfloor) \leq \mathbb{P}(|X - np| < np - \lfloor t \rfloor) \leq \frac{\text{Var}(X)}{(np - \lfloor t \rfloor)^2}.$$

En substituant la variance

$$\frac{\text{Var}(X)}{(np - \lfloor t \rfloor)^2} = \frac{np(1-p)}{(np - \lfloor t \rfloor)^2} = \frac{p(1-p)}{n \left(p - \frac{\lfloor t \rfloor}{n}\right)^2}$$

Lorsque $n \rightarrow +\infty$, le terme $\frac{\lfloor t \rfloor}{n} \rightarrow 0$, donc

$$\frac{p(1-p)}{np^2} \rightarrow 0.$$

Par conséquent :

$$\mathbb{P}(X \leq \lfloor t \rfloor) \rightarrow 0, \text{ lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

On en déduit :

$$\mathbb{P}(X \geq \lfloor t \rfloor) = 1 - \mathbb{P}(X < \lfloor t \rfloor) \rightarrow 1.$$

On a donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=\lfloor t \rfloor}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} = 1$, alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{T_n}(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0, \\ 1 - e^{-t} & 0 < t \leq n, \\ 1 & t > n. \end{cases}$$

Exercice 5 : 期望的性质

Dans le test de Covid 19, il existe deux méthodes :

- (1) [单检] Les tests sont effectués séparément pour chaque personne.
- (2) [混检] L'ensemble des personnes est divisé en sous groupes de k personnes. On test une fois chaque groupe. Si le résultat du test est négatif, on ne reteste pas les individus de ce groupe. Si le résultat du test est positif, on reteste chaque individu séparément pour trouver des patients.

En supposant qu'il y a n personnes, que la probabilité que chaque personne soit testée positive est p , et que les résultats des tests de chaque personne sont supposés indépendants. Expliquer quelle option est la plus économique ?

Soit v. a. r. X le nombre de tests. Pour la méthode(2)[混检], on a besoin de calculer l'espérance de X , mais c'est difficile de trouver la loi de X . Alors on va diviser $X = \sum_i X_i$ pour obtenir l'espérance

de X par la propriété que $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}\left(\sum_i X_i\right) = \sum_i (\mathbb{E}(X_i))$.

Supposons que $n = mk + j$, $j < k$, donc les n personnes sont divisées en $m + 1$ groupes, dont les premiers m groupes ont k personnes par une groupe, et la $m + 1$ -ième groupe a j personnes.

Soit v. a. r. X_i le nombre de tests de i -ième groupe, $i = 1, 2, \dots, m + 1$, donc $X = \sum_{i=1}^{m+1} X_i$.

X_i , $i = 1, 2, \dots, m$ suit la loi :

X_i	1	$k + 1$
$\mathbb{P}$	$(1 - p)^k$	$1 - (1 - p)^k$

et $\mathbb{E}(X_i) = (k + 1) - k(1 - p)^k$, $i = 1, \dots, m$.

Si $j = 0$, $X_{m+1} = 0$.

Si $j > 0$, la loi de X_{m+1} est comme suivante :

X_i	1	$j + 1$
$\mathbb{P}$	$(1 - p)^j$	$1 - (1 - p)^j$

et $\mathbb{E}(X_{m+1}) = (j + 1) - j(1 - p)^j$.

Alors,

(a) si $j = 0$,

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^m X_i\right) = \sum_{i=1}^m (\mathbb{E}(X_i)) = m(k + 1) - mk(1 - p)^k.$$

(b) si $j > 0$,

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{m+1} X_i\right) = \sum_{i=1}^m (\mathbb{E}(X_i)) + \mathbb{E}(X_{m+1}) = n + m + 1 - n(1 - p)^k + j \left[(1 - p)^k - (1 - p)^j \right].$$

Par exemple, $n = 1006$, $p = 0.001$, $k = 10$, on a $\mathbb{E}(X) \approx 111$, alors méthode (2) est plus économique que méthode (1) car $1006 > 111$.

Remarque : 当 $j = 1$ 时, 第 $m + 1$ 组的检验结果是阴性还是阳性, 实际上这一组都只需要做 1 次检验, 但通过第 $m + 1$ 组期望的计算公式, 可得当 $j = 1$ 时的期望为 $1 + p$, 与实际相比多了 p 次, 而阳性的概率 $0 < p < 1$ 本身并不大, 多的 p 次对最后的结果所起的作用可以忽略, 因此在这里, 我们不再把 $j = 1$ 的情况单独拿出来分析。